

概率论与数理统计

第六章

第六章： 参数点估计

大纲：

- 参数点估计的概念
- 矩估计法
- 最大似然估计
- 优良性准则
- 点估计的大样本理论

6.1 参数点估计的基本概念

- **统计推断**经常需要对研究总体的某个(些)参数做出一些**特定的结论**, 例如, 我们对某种电池的平均寿命感兴趣, 随机抽查三个电池测量寿命, 则样本均值可以被认为是一个**合理**的估计。
- 一般地, 设有一个统计总体, 记为 $f(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, 统一约定其为总体分布, 它包含了 k 个未知参数
 - **连续型**: 概率密度函数 pdf
 $N(\mu, \sigma^2)$, 参数有两个 $\theta_1 = \mu, \theta_2 = \sigma^2$
 - **离散型**: 概率质量函数 pmf
 $B(N, p)$, 参数有一个 $\theta = p$

- 参数估计问题的一般提法是，在有了从总体中抽取的样本 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 后，要用样本 $\mathbf{X}$ 对参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的值 (或部分值) 进行估计，也可以估计函数 $g(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ ，其中 g 已知。
- 例如，为估计参数 θ_1 ，我们需要构造适当的统计量 $\hat{\theta}_1(\mathbf{X})$ 。当我们有了样本 $\mathbf{X}$ 的实现 $\mathbf{x}$ 之后，即可得到一个值 $\hat{\theta}_1(\mathbf{x})$ 作为估计值

$\hat{\theta}_1(\mathbf{X})$ 称为 θ_1 的估计量 (estimator)

$\hat{\theta}_1(\mathbf{x})$ 称为 θ_1 的估计值 (estimate)。

- 这样的估计称之为点估计 — 用一个点 ($\hat{\theta}_1$) 去估计另一个点 (θ_1)。

例 6.1 对某种环氧树脂片的击穿电压 (单位:kV/mm) 进行 20 次观察得到

24.46 25.61 26.25 26.42 26.66 27.15 27.31 27.54 27.74 27.94

27.98 28.04 28.28 28.49 28.50 28.87 29.11 29.13 29.50 30.88

有证据表明击穿电压值的分布服从均值为 μ 的正态分布. 讨论 μ 的估计问题.

由于正态分布是**对称的**, μ 也是该分布的中位数. 直观上它的**估计量**可以为

- **样本均值** $\bar{X}$ 作为估计量, 估计值为 $\bar{x} = 27.793$.
- **样本中位数**作为估计量, 估计值为27.96.
- **样本范围的中心** $(X_{(1)}+X_{(n)})/2$ 作为估计量, 估计值为27.67.

- 点估计常用的构造方法有矩估计 (Moment Estimation) 和最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation, 简写 MLE)
- 两种方法总的来讲是基于某种直观上的考虑, 因而估计方法并不唯一
- 需要制定标准, 比较哪个估计量更好

6.2 矩估计法

- 连续型总体分布的 j 阶原点矩和中心矩分别为

$$\alpha_j = \mathbb{E}X^j = \int_{-\infty}^{\infty} x^j f(x; \theta_1, \dots, \theta_k) dx,$$

$$\mu_j = \mathbb{E}(X - \alpha_1)^j = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \alpha_1)^j f(x; \theta_1, \dots, \theta_k) dx$$

- 离散型总体分布的 j 阶原点矩和中心矩分别为

$$\alpha_j = \sum_{i \geq 1} x_i^j f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_k),$$

$$\mu_j = \sum_{i \geq 1} (x_i - \alpha_1)^j f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_k)$$

- 这些总体矩依赖于参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$.

- 由大数定律, 样本矩依概率收敛到总体矩, 所以我们可以用样本矩来近似总体矩

$$\alpha_j = \alpha_j(\theta_1, \dots, \theta_k) \approx a_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j,$$

$$\mu_j = \mu_j(\theta_1, \dots, \theta_k) \approx m_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^j$$

- 取 $j = 1, \dots, k$, 把上面的近似式改为等式, 选择适当的 k 个样本原点矩或样本中心矩, 可以得到由 k 个方程组成的方程组, 解这个方程组, 所得解记为 $\hat{\theta}_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $i = 1, \dots, k$, 则我们可以把 $\hat{\theta}_i$ 作为 θ_i 的估计。
- 这 k 个方程可以是原点矩, 也可以是中心矩, 或者两者的混合。
- $g(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ — 用 $g(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k)$ 估计。

例 6.2 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的一个样本, 用矩估计法估计 μ, σ^2 .

例 6.3 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从指数总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 中抽取的一个样本, 求矩估计量 $\hat{\lambda}_M$.

例 6.6 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的一个样本, 求概率 $\mathbb{P}(X > 3)$ 的矩估计.

- 矩估计方法应用的原则是：能用低阶矩处理的就不用高阶矩。
- 矩估计法的优点是简单易行，有些情况下不需要事先知道总体是什么分布。
- 存在一些缺点：

当总体类型已知时，没有充分利用分布提供的信息（只用了数字特征）；

一般场合下，矩估计量不具有唯一性；

需要总体相应的矩存在，对一些矩不存在的问题（如柯西分布）不适用。